

기말 Term Project

[프레임워크 실습]

부제(선택): [부제]

학교명	[한국 폴리텍대학 서울 정수 캠퍼스]
학과/전공	[인공지능 소프트웨어과]
담당교수	[민경주 교수님]
학번	[2401110258]
성명	[이석원]
제출일	[25-12-12]

[기말 Term Project]

오늘의 일기

목차

1. 서론
2. 설계 및 방법
 - 2.1 전체 흐름
 - 2.2 사용 도구 및 환경
 - 2.3 시스템 설계 및 데이터 구조
3. 구현/수행 내용
4. 결과
5. 고찰
6. 결론 및 향후 개선

부록

1. 서론

개인 일기는 날짜별로 기록을 남기고 다시 찾아보는 활동이 많아 저장·검색·접근 제어가 중요합니다. 종이 일기나 단순 메모는 분실 위험과 검색의 불편, 계정 기반 보호의 한계가 있어 웹 서비스 형태로 구현할 필요가 있습니다. 또한 스프링 부트 프로젝트로 회원가입/로그인, DB 연동, 화면 템플릿, 파일 업로드 같은 핵심 요소를 한 번에 통합 구현합니다

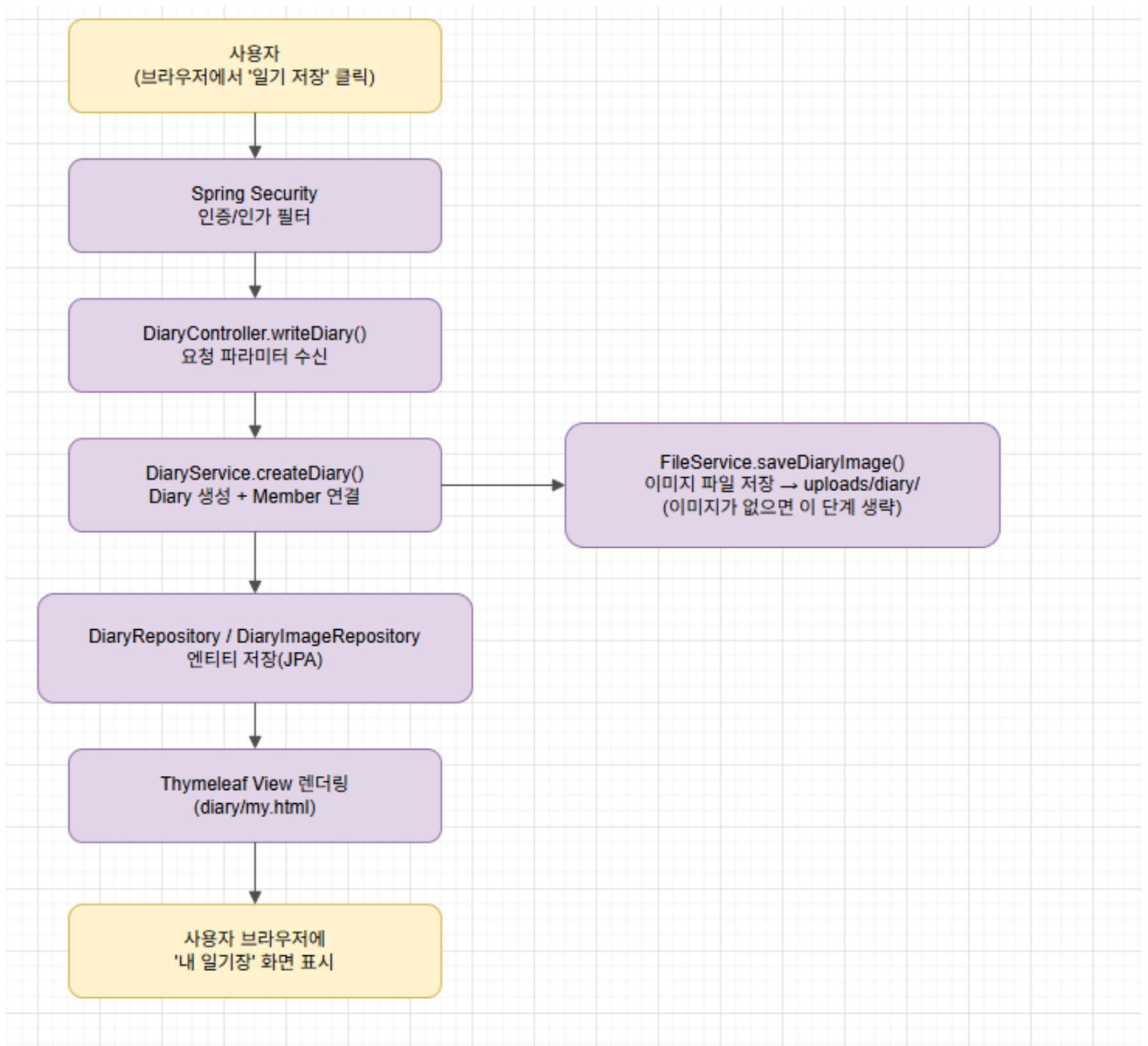
구현할 기능

- ◎ 스프링 부트 기반의 회원가입/로그인(인증) 기능을 구현합니다.
- ◎ 개인 일기 작성·조회·수정·삭제(CRUD) 기능을 JPA 기반으로 구현합니다.
- ◎ 이미지 첨부(업로드) 및 업로드 파일 제공 기능을 포함합니다..

2. 설계 및 방법

- 2.1 전체 흐름

사용자 입력(회원정보, 일기 내용, 이미지) → 서버 처리(인증, 저장, 조회) → 검증(중복·권한 확인) → 화면 출력

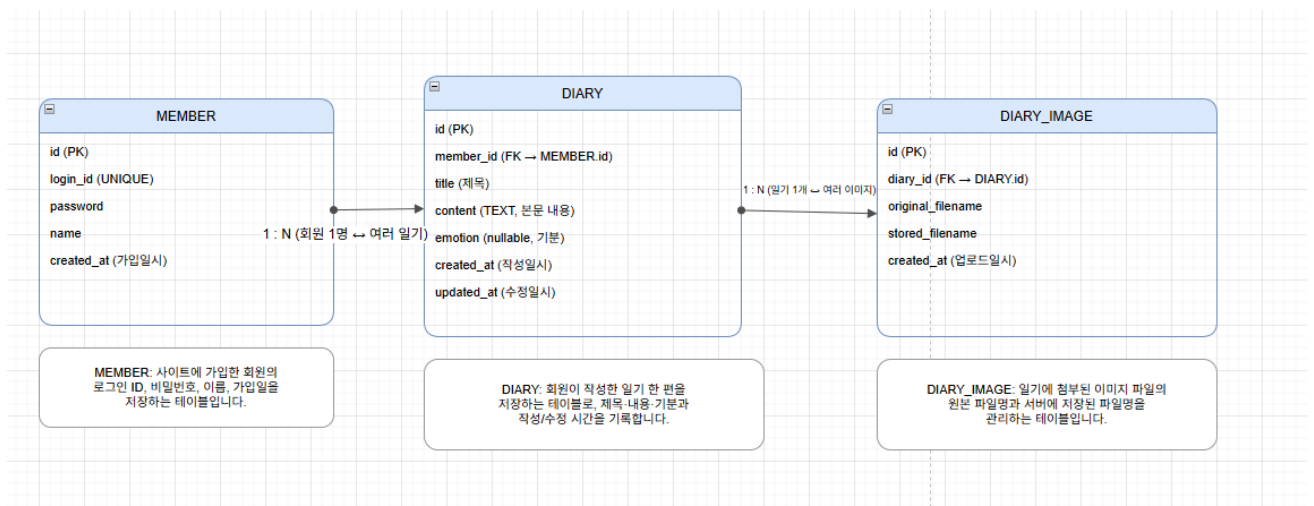
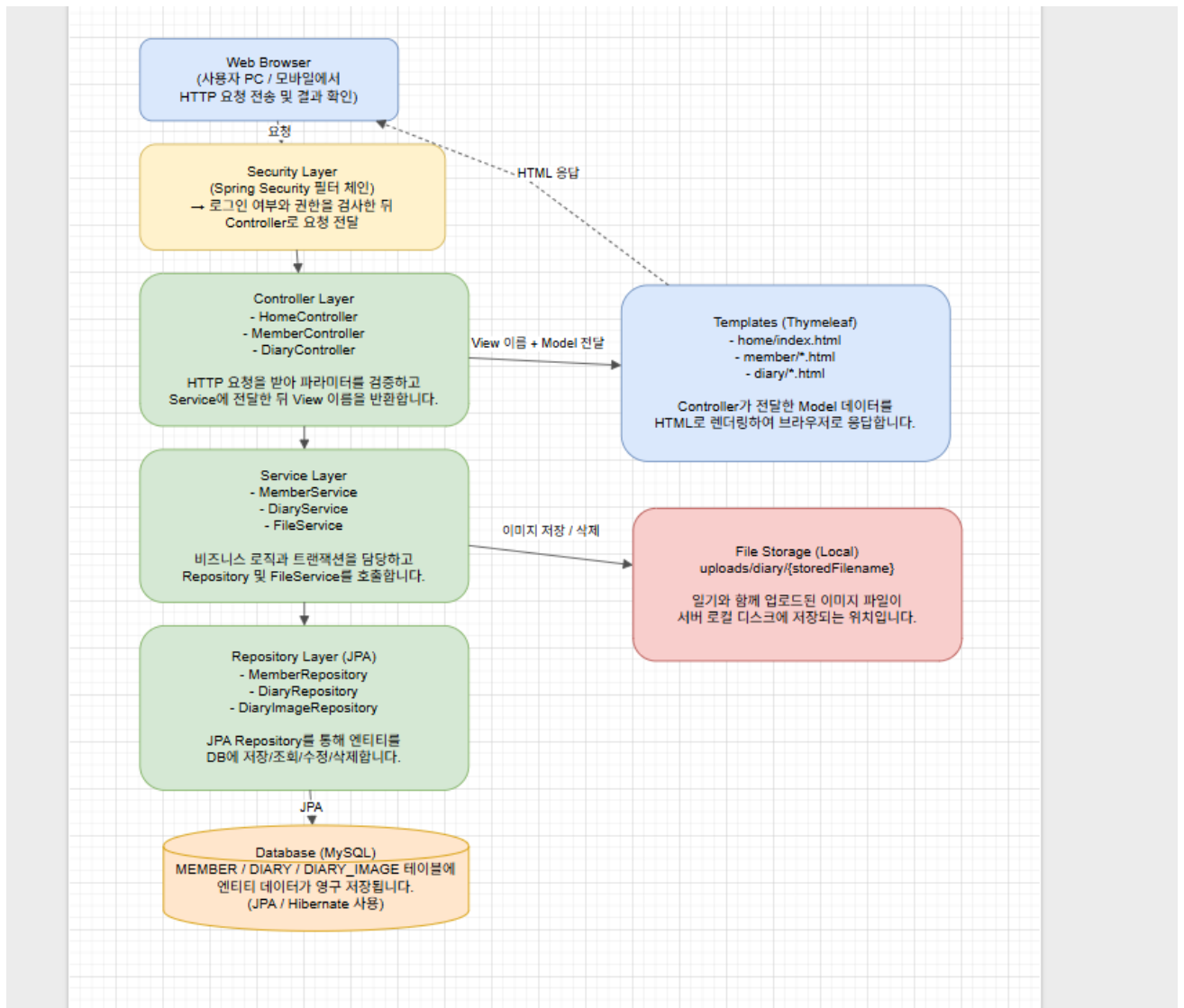


-
- 2.2 사용 도구 및 환경

Java 17, Spring Boot, Spring Security, Spring Data JPA, Thymeleaf, MySQL

- 2.3 방법 요약

MVC 구조를 사용하여 회원과 일기 데이터를 DB 에 저장하고, 로그인한 사용자만 본인 일기를 작성·조회·수정·삭제할 수 있도록 설계하였습니다.



3. 구현/수행 내용(선택)

① 메인 화면 및 서비스 진입 화면 구현

- 비로그인 사용자가 서비스의 목적과 기능을 한눈에 이해할 수 있도록 메인 화면을 구성하였습니다.

메인 화면에서는 서비스 소개 문구와 함께 로그인 및 회원가입 버튼을 제공하여, 사용자가 자연스럽게 회원 기능으로 이동할 수 있도록 설계하였습니다.

• ② 회원가입 기능 구현

- 사용자가 아이디, 이메일, 이름, 비밀번호를 입력하여 회원가입을 할 수 있도록 구현하였습니다.

회원가입 시 아이디와 이메일에 대한 중복 검사를 수행하였으며,

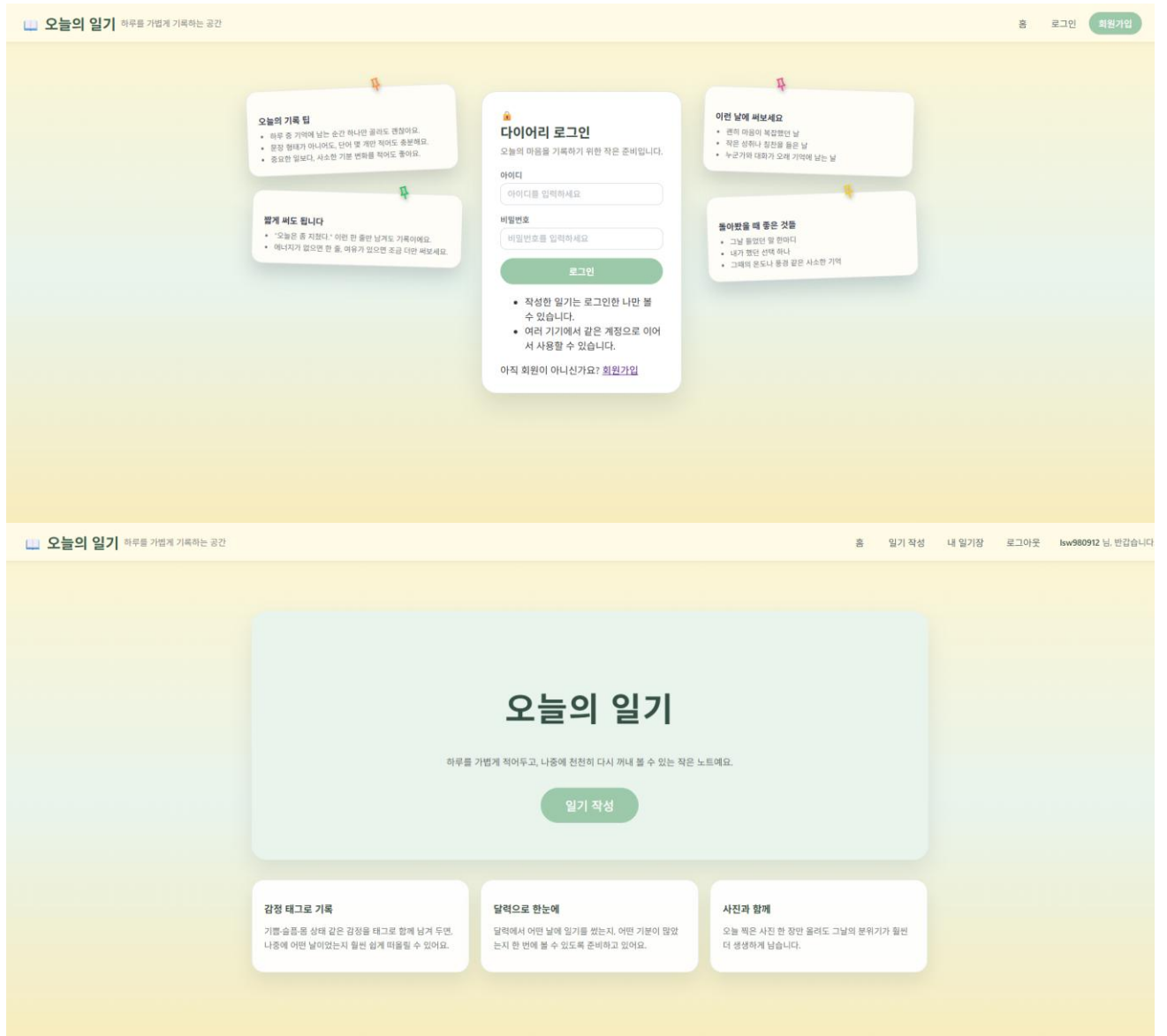
비밀번호는 보안을 위해 암호화 처리 후 데이터베이스에 저장하였습니다.

회원가입 화면에는 입력 안내 문구를 함께 제공하여 사용 편의성을 높였습니다.

- ③ 로그인 기능 및 인증 처리 구현

- Spring Security 를 적용하여 로그인 기능을 구현하였습니다.

로그인에 성공한 사용자만 일기 작성 및 조회 기능에 접근할 수 있도록 하였으며,
로그인 이후에는 인증된 사용자 전용 화면이 표시되도록 구성하였습니다.



- ④ 일기 작성 기능 구현
 - 로그인한 사용자가 제목과 내용을 입력하여 일기를 작성할 수 있도록 구현하였습니다.
- 일기 작성 시 오늘의 기분을 선택할 수 있도록 하였으며,

이미지 파일을 선택적으로 업로드할 수 있도록 구성하였습니다.

업로드된 이미지는 서버 로컬 디렉터리에 저장되고,

The image displays two screenshots of a web application interface for writing a daily diary. The top screenshot shows the '오늘의 일기 작성' (Today's Diary Writing) form with fields for '제목' (Title) and '내용' (Content). The bottom screenshot shows the same form with some input and a list of tags (선택 안 함, 기쁨, 감동, 평온, 우울, 피곤, 화남) and an '이미지 선택' (Select Image) button.

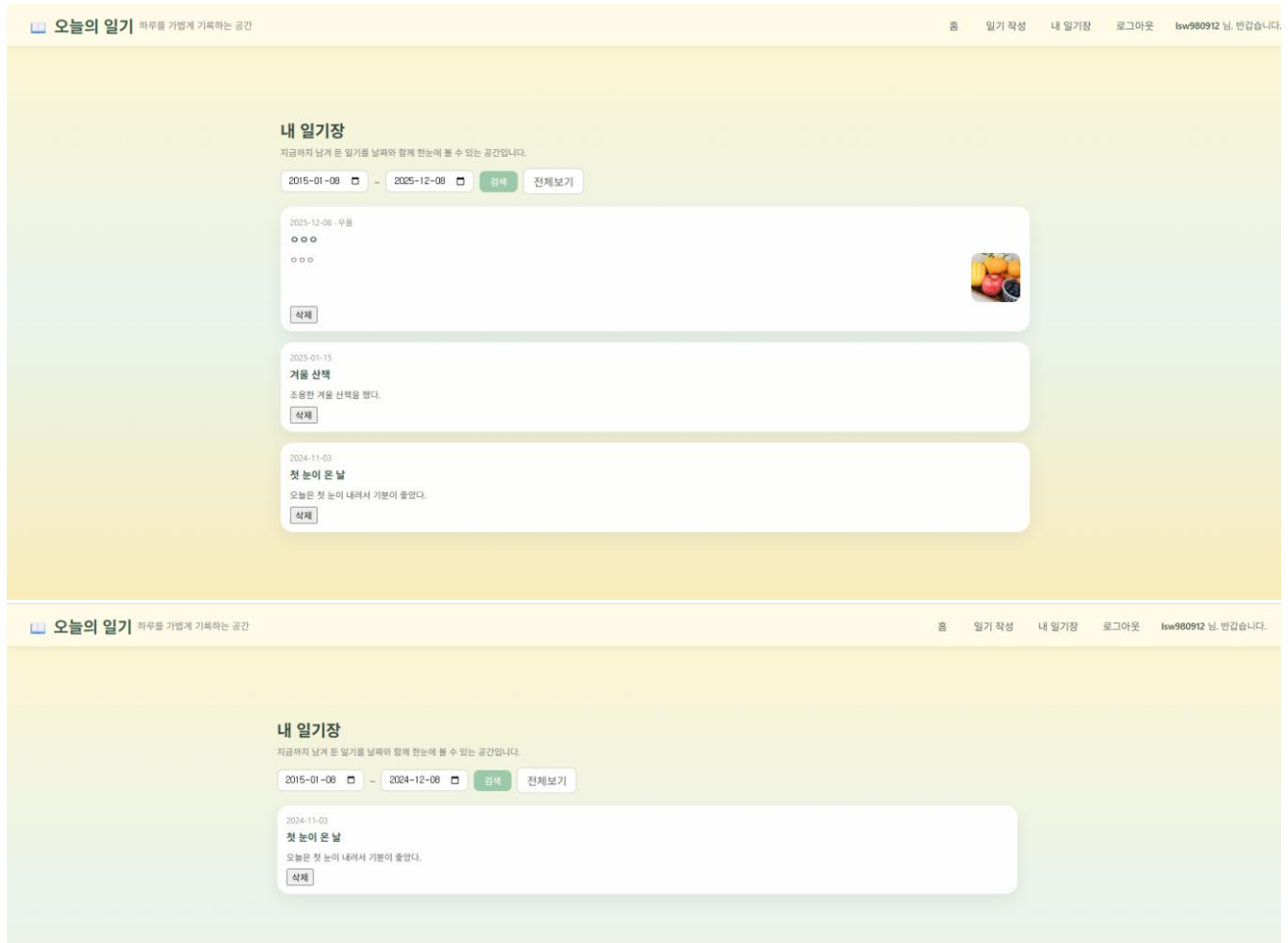
관련 정보는 데이터베이스에 함께 저장되도록 처리하였습니다.

- ⑤ 내 일기장 조회 및 날짜 검색 기능 구현

- 로그인한 사용자가 작성한 일기만 조회할 수 있도록 내 일기장 화면을 구현하였습니다.

기본적으로 전체 일기가 목록으로 표시되며,

시작일과 종료일을 선택하여 특정 기간의 일기만 검색할 수 있도록 하였습니다.



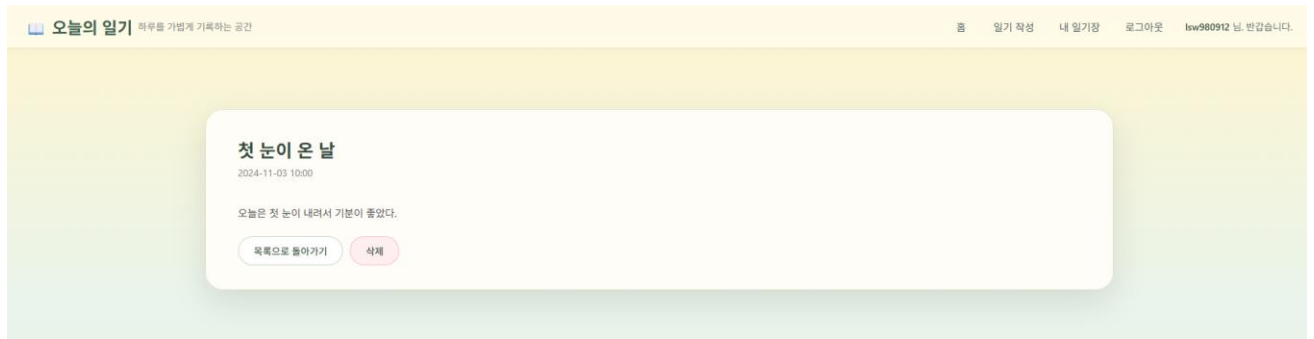
- ⑥ 일기 상세 조회 및 삭제 기능 구현

- 일기 목록에서 특정 일기를 선택하면 상세 내용을 확인할 수 있도록 구현하였습니다.

상세 화면에서는 제목, 내용, 작성 일시, 기분, 첨부 이미지가 함께 표시됩니다.

삭제 버튼을 통해 해당 일기를 삭제할 수 있으며,

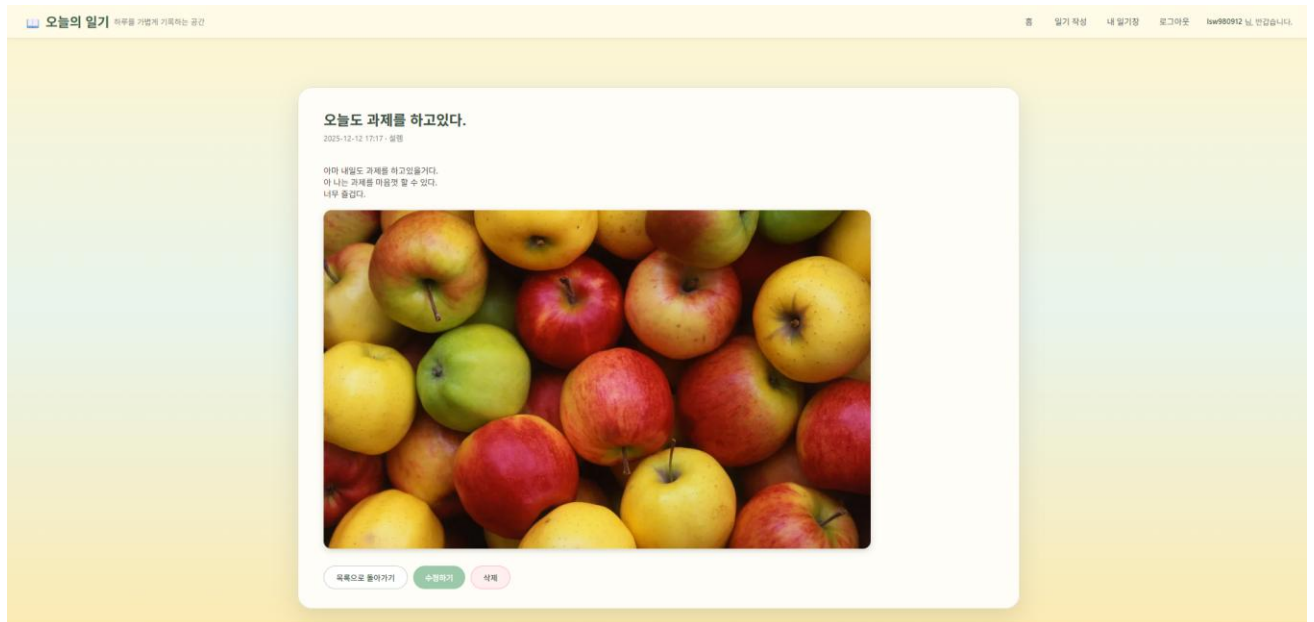
삭제 시 연결된 이미지 파일도 함께 제거되도록 처리하였습니다.



- ⑦ 일기 수정 제한 정책 구현

- 일기 수정은 작성 당일에만 가능하도록 제한 정책을 적용하였습니다.

작성일이 지난 일기의 경우 수정 기능이 제공되지 않도록 처리하여,
사용자가 수정이 불가능함을 화면 동작을 통해 확인할 수 있도록 구현하였습니다.



4. 결과

- 본 프로젝트를 통해 회원가입과 로그인 기반의 개인 일기 웹 서비스를 구현하였습니다.

로그인한 사용자는 본인의 일기를 작성, 조회, 수정, 삭제할 수 있으며,

이미지 첨부와 날짜 범위 검색 기능을 통해 일기 관리가 가능하도록 구성하였습니다.

또한 작성자 본인만 일기에 접근할 수 있도록 인증 및 권한 처리를 적용하였습니다.

- 회원 인증을 기반으로 개인 일기 데이터를 관리할 수 있도록 구현하였으며,
로그인한 사용자만 본인의 일기를 작성하고 조회할 수 있도록 접근을 제한하였습니다.
일기 작성, 조회, 수정, 삭제 기능과 함께 이미지 업로드 및 날짜 범위 검색 기능을 적용하여
개인 일기 서비스로서의 기본적인 요구사항을 충족하였습니다.
- 또한 작성자 본인 여부를 검증하여 데이터 접근을 제어하고,
작성 당일에만 수정이 가능하도록 정책을 적용함으로써
서비스 사용 규칙이 기능 동작을 통해 자연스럽게 드러나도록 구성하였습니다.
이를 통해 인증, 데이터 관리, 화면 출력이 하나의 흐름으로 안정적으로 동작함을
확인하였습니다.

5. 고찰

- 5.1 잘된 점:
- 회원 인증을 기반으로 개인 일기 데이터에 대한 접근을 제한하여
로그인한 사용자만 본인의 일기를 작성, 조회, 수정, 삭제할 수 있도록 구현하였습니다.
Controller-Service-Repository 구조를 적용하여
각 계층의 역할이 명확히 구분되도록 설계하였습니다.
- 또한 일기 작성, 목록 조회, 날짜 범위 검색, 상세 조회가
하나의 자연스러운 흐름으로 연결되도록 구현하여
사용자가 서비스 이용 과정에서 혼란 없이 기능을 사용할 수 있도록 하였습니다.
이미지 업로드 기능을 함께 제공하여
텍스트 중심 기록에 시각적 정보를 추가할 수 있도록 구성하였습니다.

- - 5.2 한계:
 - 현재는 관리자 전용 화면이나 관리 기능을 별도로 제공하지 않아, 사용자 관리나 전체 데이터 관리 기능은 구현되어 있지 않습니다.
 - 또한 일기 수정이 작성 당일로 제한되는 정책의 설계 의도가 화면에서 충분히 설명되지 않아, 일부 사용자에게는 기능 제약으로만 인식될 수 있는 한계가 있습니다.
 - 또, 이미지가 화면 하단에 고정되는 부분도 있습니다.
- 대부분 사이트에서 제공하는 ID/비밀번호 찾기 기능 또한 제공되고 있지 않고 마이 페이지 기능도 부족합니다.

7. 결론 및 향후 개선

6.1 결론

- 회원 인증을 기반으로 개인 일기 웹 서비스를 구현하여, 일기 작성·조회·수정·삭제와 이미지 업로드, 날짜 범위 검색 기능을 포함한 기본적인 서비스 흐름을 완성하였습니다.
- 이를 통해 스프링 부트 기반 웹 애플리케이션의 전반적인 구조와 데이터베이스 연동, 인증 처리 과정을 더 깊이 이해하였습니다.

6.2 향후 개선

- 현재는 관리자 전용 화면이나 관리 기능을 별도로 제공하지 않아 사용자 관리 및 전체 데이터 관리 기능이 구현되어 있지 않습니다.

향후 관리자 페이지를 추가하여 회원 관리와 데이터 관리 기능을 확장할 필요가 있습니다.

- 또한 일기 수정이 작성 당일로 제한되는 정책의 설계 의도가 화면에서 충분히 설명되지 않아,
일부 사용자에게는 기능 제약으로만 인식될 수 있으므로
해당 정책에 대한 안내 문구를 보완할 필요가 있습니다.
- 이미지 출력 시 일부 화면에서 하단에 고정되는 현상이 발생하여
레이아웃 측면의 개선이 필요하며,
ID/비밀번호 찾기 기능과 마이 페이지 기능이 제공되지 않아
사용자 계정 관리 측면에서 기능 보완이 요구됩니다.
- 지금 구현된 기능들은 볼드체, 맞춤법 경고, 글씨 크기 등등 일기장에 필요한 최소한의 기능들이
구현되지 않았습니다.